# Klasifikasi Dokumen Teks Menggunakan Multinomial Naive Bayes

Sebuah platform edukasi digital dan repositori artikel teknologi ingin membangun sistem pengolahan bahasa alami (*Natural Language Processing*) untuk mengelompokkan dokumen dan deskripsi studi kasus secara otomatis ke dalam 6 kategori topik utama tanpa perlu dibaca secara manual oleh moderator.

Platform tersebut telah mengubah kumpulan dokumen teks menjadi matriks *Bag-of-Words* (fitur kata), di mana setiap dokumen direpresentasikan oleh 333 fitur kemunculan kata. Tim analis bertugas membangun model machine learning berbasis **Naive Bayes** untuk memprediksi kategori dokumen (label 1 sampai 6) berdasarkan kumpulan kata yang terkandung di dalam tiap baris dokumen.

## Penjelasan Struktur Dataset (mldataset_v1.csv):

- **Ukuran Data:** 600 baris (mewakili 600 dokumen/kalimat teks) dan 334 kolom.
- **Fitur Input ($X$):** 333 kolom pertama (to, based, on, knn, bayes, svm, forest, dll.) yang menandai keberadaan atau frekuensi kata tertentu di dalam 1 dokumen (1 baris).
- **Target Label ($Y$):** Kolom label di bagian akhir yang berisi angka **1 sampai 6** (masing-masing kategori terdiri dari 100 sampel dokumen secara seimbang).

## Tahapan Pengerjaan:

- **Business Understanding**
- **Data Preparation**
- **Exploratory Data Analysis**
- **Data Preprocession**
- **Modelling**
- **Evaluation**
- **GUI**
- **Conclution**

**Contoh GUI:**

```
# GUI UTAMA
root = tk.Tk()

root.title("Prediksi Naive Bayes Multinomial")
root.geometry("700x600")
root.configure(bg="lightblue")

judul = Label(root,text="Prediksi Teks", font=("Arial", 20, "bold"), bg="lightblue")
judul.pack()

deskripsi = Label(root,text="Naive Bayes Multinomial", font=("Arial", 10, "underline"), bg="lightblue")
deskripsi.pack(pady=(0, 30))

entry_data = Text(root, width=40, height=20, bg="gray", fg="white")
entry_data.pack()

enter_data = Button(text="Kirim Teks", command=cek_data_baru)
enter_data.pack(pady=30)

label_hasil = Label(text="...")
label_hasil.pack()

root.mainloop()
```